

10 - 02- Les tumeurs de l'estomac - Pr. Belbachir

Nous allons traiter aujourd'hui le cours des tumeurs de l'estomac. Les cancers de l'estomac représentent 8% des cancers dans le monde. Ce sont des cancers agressifs qui seraient plus mortels que le cancer du poumon.

90% des tumeurs malignes de l'estomac sont des carcinomes. Le chef de file est l'adéno-carcino. Les tumeurs de l'estomac comportent aussi deux autres tumeurs importantes à connaître.

Ainsi, l'estomac est un important site des lymphomes extra-ganglionnaires et des tumeurs stromales dites gistes. Concernant les rappels anatomiques, l'estomac est subdivisé en plusieurs segments. Le cardia, le fundus, l'antrum et se termine dans le pylore.

Sur le plan histologique, l'estomac comporte plusieurs couches. Couches internes muqueuses, la sous-muqueuse, une importante couche musculaire regroupée en 3 faisceaux. Oblique, circulaire et longitudinal.

Et enfin, l'acéreuse. Vous remarquez que dans l'estomac, l'acéreuse est présente à la différence de l'œsophage. Toujours sur le plan histologique, la muqueuse en surface comporte un épithélium mucosécrétoire régulier.

Et en profondeur, des glandes d'aspects différents. Dans le fundus, on retrouve des cellules bordantes, sécrétant l'HCL. Et dans l'antrum, on retrouve des cellules mucosécrétoires.

Concernant l'étude anatomopathologique des tumeurs de l'estomac, le matériel d'étude peut être des biopsies issues d'endoscopie. Ces biopsies doivent être multiples de la lésion, 8 à 10 fragments. Elles concernent principalement les lésions épithéliales.

Les biopsies par endoscopie posent un problème du diagnostic des tumeurs beaucoup plus profondes, comme les tumeurs stromales. Le deuxième matériel d'étude, toujours pour les tumeurs superficielles, comme pour les tumeurs de l'œsophage, peut être la mucosectomie. Souvent, dans les tumeurs évoluées, c'est la gastrectomie qui est le matériel d'étude.

Cette pièce de gastrectomie s'accompagne d'un curage ganglionnaire, idéalement jusqu'à 15 ganglions. Elle peut être partielle pour les tumeurs de l'antrum ou totale pour les cancers proximaux ou du corps de l'estomac. Cette gastrectomie est également totale pour les lignes gastriques.

Dès qu'il s'agit d'une pièce opératoire, idéalement, la pièce opératoire doit être adressée fraîche ou être conditionnée convenablement. Concernant le compte-rendu anatomopathologique, pour les mucosectomies, on précisera le type histologique, le grade de différenciation, le niveau d'infiltration de la tumeur dans la paroi et la qualité de l'exérèse. Pour la pièce opératoire, le compte-rendu anatomopathologique précisera le type de la pièce, la localisation de la tumeur, le

type histologique de la tumeur, le degré de différenciation, la réponse à un éventuel traitement, le niveau d'infiltration de la tumeur dans la paroi, l'atteinte ganglionnaire, le nombre de ganglions prélevés, le nombre de ganglions métastatiques, le stade PTNM, la présence ou l'absence d'embolie vasculaire et d'engainement périneur, la qualité de l'exérèse avec mesure des marges d'exérèse, la distance par rapport à la tumeur, et si une tumeur métastatique, on peut préciser le statut de l'HER2, est-ce que les cellules sont positives ou négatives.

Sur cette diapositive est représentée la classification OMS des tumeurs de l'estomac, principalement les adénocarcinomes, les tumeurs stromales et les lymphomes. Encore une fois, dans le cours, il faudra retenir trois principales tumeurs, l'adénocarcinome, les lymphomes et les tumeurs stromales. On commence par l'adénocarcinome, c'est la tumeur la plus fréquente.

Plus de 90% des cancers gastriques sont des adénocarcinomes. L'âge moyen est assez élevé, 7ème décennie. Une prédominance masculine est notée, avec 2,5% pour une femme en sexe ratio.

Certaines lésions tissulaires précancéreuses sont reconnues, principalement la gastrite chronique atrophique, avec le cheminement suivant, métaplasie intestinale au niveau de la muqueuse gastrique, puis dysplasie, puis adénocarcinome. Les autres lésions précancéreuses sont l'ulcère gastrique chronique et certains types particuliers, notamment la maladie du mégaéso et le polype gastrique adénomateux. L'OMS a scindé la dysplasie en plusieurs catégories.

La première est l'absence de lésions intraépithéliales ou dysplasies. La deuxième est la présence de lésions indéfinies. On ne peut trancher pour la présence ou l'absence d'une lésion intraépithéliale dysplasique de bas grade.

Ce cas de figure se présente notamment lorsque le terrain inflammatoire est très important et que les atypies qu'on note, on ne peut les séparer entre des atypies précancéreuses de dysplasie ou des atypies inhérentes au simple terrain inflammatoire concomitant. Après, lorsque la dysplasie est vraiment avérée, on la scinde en deux catégories. Dysplasie ou néoplasie intraépithéliale de bas grade ou néoplasie intraépithéliale ou dysplasie de haut grade.

Cette diapositive permet de séparer l'aspect de la dysplasie de bas grade avec celle de la dysplasie de haut grade. Pour la dysplasie de haut grade, les atypies sont franches et nettes. Il n'y a pas d'aspect de cellules normales à côté des cellules atypiques.

Dans la dysplasie de bas grade, nous avons des cellules avec des noyaux atypiques chevauchés et à proximité, nous avons des cellules dont la sécrétion est conservée et les noyaux en position basale. Il s'agit donc ici d'une dysplasie de bas grade. Encore une fois, dysplasie de bas grade avec les noyaux en position basale, un petit peu ascensionnés mais avec une sécrétion qui est encore présente et une dysplasie de haut grade où les noyaux sont dans tous les niveaux, en position basale et en position plus haute, atypiques, augmentés de taille et la micro-sécrétion est quasiment absente.

L'adénocarcinome est plus fréquemment retrouvé dans certains pays du monde, notamment le Japon, le Chili, l'Italie et la Chine. La prédominance masculine est nette. Deux patients sur trois atteints de cancer de l'adénocarcinome de l'estomac sont des hommes.

Assez souvent, on retrouve des antécédents soit de chimiothérapie ou de radiothérapie chez les patients développant un adénocarcinome gastrique. La tumeur reste assez souvent asymptomatique jusqu'à ce qu'elle se révèle par des symptômes qui peuvent être nombreux allant jusqu'au maximum à une métastase susclaviculaire. Il siège plus fréquemment au niveau du pylore et de l'antrum que dans le cardiaque.

Plus fréquemment dans la petite courbure que la grande courbure. Un adénocarcinome superficiel chez un patient est de bon pronostic 95% de survie. Lorsque le cancer est plus évolué, plus profond, la survie tombe à 20%.

Ceci a conduit le Japon à mener une politique d'endoscopie de masse pour essayer de diagnostiquer le plus tôt possible l'adénocarcinome. Dans ce pays, 35% des adénocarcinomes gastriques sont des cancers superficiels. Sur le plan macroscopique, l'adénocarcinome se présente par une tumeur ulcérobourgeonnante avec un centre ulcéré et une méfiance périphérie avec des boursures élevées et souvent on retrouve des remaniements hémorragiques.

Deux photos, l'adénocarcinome de l'estomac superficiel est beaucoup plus évolué en profondeur. Deux aspects particuliers de l'adénocarcinome de l'estomac. Ici l'aspect mucineux, luisant de l'adénocarcinome.

Et là, aspect particulier au niveau du siège, au niveau de la jonction oesocastrique. La difficulté ici n'est pas de faire le diagnostic mais plutôt de faire la part entre un adénocarcinome de l'estomac ou un adénocarcinome de l'oesophage. Dans ce cas de figure, on fera un examen approfondi de l'estomac, de l'oesophage pour éventuellement rechercher des signes d'endobrachiosophage qui peuvent nous orienter plutôt vers l'oesophage ou au contraire l'absence de ces signes là qui pourraient alors suggérer que c'est un adénocarcinome de l'estomac.

Sur le plan microscopique, il s'agit d'une prolifération tumorale de type glandulaire, c'est à dire qu'il y a présence de tubes ou de structures glanduliformes qui ressemblent à des glandes, des amas avec plein de trous ressemblant à des glandes. L'aspect histologique se rapproche de celui de l'adénocarcinome colique de type intestinal, donc présence de mucines en surface, des vacuoles de mucines qui sont évidentes notamment à l'HE mais aussi en coloration spéciale. L'aspect peut être variable, du très différencié avec beaucoup de glandes au très peu différencié ou solide où il y a très peu de glandes.

Un aspect particulier de l'adénocarcinome, c'est lorsqu'il est riche en mucines, il y a énormément de sécrétion de mucines en extracellulaire, c'est ce cas de figure là, c'est dite la variante mucineuse. Pour la mettre en évidence encore plus, on peut céder d'une coloration spéciale qui

est le bleu à la cion, qui marque la mucine. En termes d'adénocarcinome, on a l'adénocarcinome conventionnel qu'on a vu dans les diapos précédentes, mais on a une forme particulière qu'on appelle la lignite gastrique ou lignite plastique.

C'est une forme particulière d'adénocarcinome qui est repérable déjà en macroscopie. Le chirurgien quand il opère, il voit la forme déformée de l'estomac, il suspecte déjà ce type particulier. C'est une tumeur qui n'est pas si fréquente que ça, 5%, mais qui a un très mauvais pronostic.

Le diagnostic peut être difficile du fait de la localisation des cellules tumorales comme on verra en histologie. Sur le plan macroscopique, l'estomac est déformé sur sa totalité ou sur une partie seulement de l'estomac. Il est à paroi rigide, épaisse, tunnelé.

Cet aspect particulier peut causer une obstruction au niveau du pylore. L'effet extrêmement intéressant c'est que la muqueuse est peu altérée. Il n'y a pas une tumeur évidente au niveau de la muqueuse parce que l'infiltration est beaucoup plus surnoise dans la pavoie.

Sur le plan microscopique, cette prolifération carcinomateuse est particulière. Elle est faite de cellules isolées pour un bague à chatons. C'est des cellules qui sont en apes diffuse avec un noyau qui est refoulé en périphérie et un cytoplasme riche en mucines.

Cet aspect particulier donne à la cellule le terme de bague à chatons. Cette infiltration sournoise qui pénètre dans la paroi s'accompagne d'une importante fibrose. Cette fibrose est responsable de la déformation macroscopique particulière de la lignite gastrique.

Après avoir parlé des deux types principaux d'adénocarcinome, l'adénocarcinome conventionnel et la lignite gastrique, on va passer en revue rapidement certaines variantes d'adénocarcinome. Adénocarcinome dit médulaire dont la caractéristique principale est qu'il s'accompagne d'un stroma riche en cellules lymphoïdes dit stroma lymphoïde. Un adénocarcinome où les cellules tumorales ont un aspect similaire aux cellules du foie donc dit adénocarcinome variante hépatoïde.

Une variante intéressante qui allie deux composantes tumorales glandulaire et squameuse ou malpigiennne. On appelle à ce moment là le carcinome adénosquameux. Enfin il existe des situations où l'adénocarcinome est vraiment très très peu différencié qu'on ne peut pas la reconnaître à l'histologie en microscopie optique.

On doit s'aider de l'immunohistochimie pour montrer l'origine glandulaire. A ce moment là c'est un carcinome plutôt indifférencié. Comme pour les tumeurs de l'osophage, l'adénocarcinome lui aussi regroupe une entité superficielle ou cancer superficiel de l'estomac.

C'est lorsque la tumeur est limitée à la muqueuse ou à la sous-muqueuse. Elle est classée T1 sur la classification TNM. Elle se caractérise par un nombre faible de métastases ganglionnaires 20%.

La présence d'un cancer superficiel de l'adénocarcinome peut pousser à la réalisation d'une mucoséctomie comme pour l'œsophage à but diagnostique et thérapeutique. Il faut juste s'assurer que c'est une tumeur qui est limitée à la muqueuse et à une partie résécable de la sous-muqueuse et cela en cédant de l'écho-endoscopie. Aspect histologique de l'adénocarcinome dans sa variante superficielle.

Prolifération tumorale avec des glandes qui est limitée à la muqueuse. La musculaire muqueuse et la sous-muqueuse est un DM de la prolifération. Il s'agit donc d'un cancer superficiel.

C'est la classification TNM en vigueur concernant les tumeurs gastriques. Un autre schéma expliquant la classification TNM avec le cancer superficiel limité à la musculaire muqueuse et les sous-muqueuses. PT1, PT2 lorsqu'il y a atteinte de la musculature.

PT3 lorsqu'on a une atteinte de la serreuse. PT4 lorsqu'il y a atteinte des structures adjacentes. Deuxième grande entité tumorale en matière de tumeur de l'estomac, c'est le lymphome gastrique primitif.

Il représente 5% des tumeurs de l'estomac. L'estomac représente le premier site de lymphome extra-ganglionnaire. Dans l'estomac, deux types de lymphome sont à connaître.

Le lymphome B à petites cellules de Malte et le lymphome B diffus à grandes cellules. Le lymphome B à petites cellules de Malte est un lymphome de bas grade, c'est à dire qu'il évolue très lentement. Il est aussi dit lymphome indolent.

Il a un lien très important avec une infection par l'hélicobactère pylori. L'hélicobactère pylori, pour rappel, c'est cette bactérie qui est responsable de bon nombre de gastrites. Il y a un lien entre l'infection par l'hélicobactère pylori et le développement d'un lymphome B à petites cellules de Malte.

En effet, plus de 90% des patients ayant un Malte présentent une infection à l'hélicobactère pylori ou à HP. Une autre particularité de ce lymphome B à petites cellules de Malte, c'est qu'il est plus ou moins curable par un simple traitement de la gastrite. Lorsqu'on diagnostique un lymphome de petites cellules, on tente un traitement de la gastrite à l'hélicobactère pylori pour éradiquer ce germe.

Et souvent, rien que ce traitement permet l'éradication ou la disparition du lymphome B à petites cellules de Malte. Le diagnostic se fait pour le lymphome gastrique primitif par une fibroscopie avec biopsie. Pour le lymphome B à petites cellules de Malte, on trouvera une muqueuse qui est infiltrée, voire ulcérée.

Lorsqu'on va faire la biopsie, on trouvera que cette muqueuse est infiltrée par une infiltration de cellules assez monotones, de petite taille. Ce sont des lymphocytes de petite taille, densément situés et qui ont une forme qui ressemble au centrocyte. Le centrocyte, pour rappel, c'est une

cellule du follicule lymphoïde activée.

A proximité de cette infiltration tumorale, on retrouvera quelques centres germinatifs résiduels. L'élément clé du diagnostic, c'est la présence de ce qu'on appelle les lésions lymphoépithéliales. C'est-à-dire qu'on va trouver des glandes de l'estomac normal et qui sont infiltrées par ces cellules tumorales, par ces lymphocytes centrocytes-like.

Lorsqu'on a cet élément de glande, l'épithélium glandulaire, infiltré par ces lymphocytes, on a les lésions lymphoépithéliales qui sont l'élément capital pour le diagnostic. On va pouvoir poser le diagnostic de l'infâme du type et on va chercher s'il y a ou non de l'hélicobactère pylori résiduel pour donner le traitement. Lorsqu'on donne le traitement d'éradication de l'hélicobactère pylori, en général, il va y avoir régression de l'infiltration tumorale et disparition des lésions macroscopiques.

L'infâme B à petites cellules de Malte, avant traitement, après traitement, quasiment disparition de la lésion et donc probablement de l'infâme B à petites cellules. L'infâme de Malte, l'aspect macroscopique sur une pièce de gastrectomie. Généralement, on ne fait pas de gastrectomie pour l'infâme de Malte, mais ici on voit bien l'aspect macroscopique plus serré et l'infiltration en périphérie.

L'aspect physiologique de l'infâme de Malte, une infiltration plutôt monotone, de cellules assez denses, de petite taille, d'ailleurs lymphoïdes. On voit des petits stigmates de follicules lymphoïdes résiduelles, ici et là, et la muqueuse en surface est indemne de toute prolifération épithéliale. Donc infiltration de cellules de petite taille qui vont un petit peu grignoter ici et surtout là.

Les glandes, vous voyez bien une glande qui est grignotée par ces cellules ici, ici, ici. C'est ce qu'on appelle les lésions lymphoépithéliales, un autre aspect ici. Donc cet aspect là est très évocateur de l'infâme B à petites cellules du Malte.

L'autre type histologique dans la pathologie des lymphomes de l'estomac, c'est le lymphome P diffus à grandes cellules. Ici on est dans une autre catégorie, c'est beaucoup plus agressif, ce n'est pas un simple traitement de la gastrite qui va régler le problème. C'est un lymphome qui est agressif, caractérisé macroscopiquement par des ulcérations, de l'hémorragie.

C'est un lymphome agressif de haut grade, ce n'est pas un lymphome indolent comme l'infâme du Malte. Les cellules sont de plus grande taille, tout le terme lymphome diffus à grandes cellules. Donc ce sont des cellules qui ressemblent à des centroblasts, cellules centroblast-like.

Ce lymphome peut naître de nouveau, apparaître primitivement, ou bien survenir dans l'évolution d'un lymphome de Malte. C'est un patient maltraité, on n'a pas fait un bon traitement, le lymphome de Malte a duré assez longtemps. Et à un moment donné de son évolution, il va se transformer d'un lymphome indolent à quelque chose de beaucoup plus agressif.

En général, un lymphome B diffus à grandes cellules. La survie à 5 ans est de 65%. Aspect histologique, le lymphome B diffus à grandes cellules avec des ulcérations.

Et les cellules qui sont de plus grande taille que dans le lymphome de Malte. Troisième grande entité à connaître, on a dit l'adénocarcinome, les lymphomes. Lymphome de Malte, lymphome B à grandes cellules.

Troisième catégorie, c'est les tumeurs stromales, gastrointestinales ou gistes. Elles sont rares, mais ce sont les tumeurs conjonctives les plus fréquentes. Elles naissent d'une cellule particulière appelée la cellule de Cajal.

C'est cette cellule là qui permet la contraction des fibres musculaires lisses du tube digestif. C'est des cellules assimilables à des cellules pacemakers du tube digestif. De ces cellules va naître la tumeur stromale gastrointestinale.

Généralement au niveau de la musculeuse, bien profondément dans la paroi. Les biopsies endoscopiques sont souvent négatives. Il faut aller vraiment profondément pour arriver à la tumeur quand elle est au début.

En général, les biopsies endoscopiques sont négatives. On voit peut-être quelque chose de bombé, mais la muqueuse est saine. Il faut aller profondément pour aller chercher cette tumeur.

Dans l'évolution de cette tumeur, on peut aboutir à une ulcération. Et à ce moment là, on peut arriver à la tumeur. Cette tumeur s'étend vers la muqueuse, vers la superficie.

Mais elle peut aussi s'étendre vers la profondeur et avoir un aspect bosselé au niveau de la séreuse. Plusieurs aspects macroscopiques des tumeurs stromales. L'aspect sous séreux qui bombe au niveau de la séreuse.

L'aspect dans la paroi avec des remaniements hémorragiques. Ces remaniements sont retrouvés lorsque la tumeur est un peu plus évoluée dans le temps. Sur le plan histologique, le diagnostic anatomopathologique, ça va s'appuyer sur la morphologie.

On va avoir des tumeurs stromales, bénies. Avec une composante principale fusocellulaire. C'est à dire que les cellules sont fusocellulaires.

Un cytoplasme qui est plutôt éosinophile, fibrilaire. Avec des faisceaux qui s'entrecroisent, donc enchevêtrés. Si on zoome un peu plus, on verra des vacuoles périnucléaires.

Qui vont un petit peu grignoter le noyau. Et on va avoir très très peu d'atypies, de pléomorphismes. Et très peu de mitoses.

Tout l'aspect tumeur fusocellulaire bénine. On peut avoir des cellules qui sont beaucoup plus dodues, beaucoup plus gonflées. A ce moment là, des cellules qui ressemblent à des cellules

épithéliales.

Qui est bénigne, épithélioïde. Parce qu'elle aussi n'a pas beaucoup d'atypies, pas beaucoup de mitoses. Parfois on peut avoir un aspect mixte, fusocellulaire et épithélioïde.

Tumeur à aspect mixte. Ailleurs, on va avoir des aspects franchement malins. Avec des pléomorphismes, des mitoses augmentées de taille.

Qui peuvent être sur la composante fusocellulaire. Aspect sarcomateux fusocellulaire. Ou sur les cellules épithélioïdes.

Aspect épithélioïde malin. L'élément clé pour le diagnostic, c'est l'étude immunohistochimique. Donc on suspecte en morphologie.

Aspect fusocellulaire particulier. Aspect épithélioïde au niveau de la localisation. Mais obligatoirement, on doit faire l'immunohistochimie.

Deux anticorps. Soit le séquite. Qu'on appelle aussi CD117.

Séquite ou CD117, c'est la même chose. Ou bien un autre anticorps, le doguan. Lorsqu'on le met sur des cellules stromales du giste.

Elles vont revenir positives. Ici c'est séquite ou CD117, c'est la même chose. Donc ça donne cet aspect particulier.

Là on est tranquille, on peut aller vers le diagnostic. On fait le diagnostic positif. C'est les tumeurs stromales.

Sur la morphologie, sur l'immunohistochimie. On va voir le type. Est-ce que c'est fusocellulaire ou plutôt épithélioïde.

Ou bien mixte. Et on doit obligatoirement dire. Est-ce que c'est une tumeur plutôt bénigne ou maligne.

Ces tumeurs sont classées selon le risque de récurrence. Aucune récurrence. Très faible risque de récurrence.

Faible ou élevé. Ce classement se fait selon la localisation. Il y a des tableaux.

Dans l'estomac. Dans l'éodényme. Gégénome ileum et rectum.

Taille de la tumeur. Nombre de mitoses. En pratique.

On sait que la tumeur vient par exemple de l'estomac. Dans le tableau. On va chercher.

Selon la taille. Selon les mitoses. Et selon la localisation.

Donc l'estomac. On va avoir. Une classification qui va nous dire que cette tumeur là.

A cette taille là. Avec ce nombre de mitoses. Et cette localisation.

Elle est plutôt. Sans aucun risque de récurrence. On est tranquille.

Risque ou très faible. Faible. Ou élevé.

Les autres tumeurs. De l'estomac. Sont plus.

Anecdotiques. On ne fera que les citer. On peut retrouver des léiomyos.

Donc des tumeurs de fibres musculaires lisses. Des schwannomes. Tumeurs nerveuses.

On pourra s'aider. Pour éliminer. Un schwannome d'une tumeur stromale du PS.

Qui sera positive. Dans le chvranome. Une tumeur bénigne faite de cellules adipeuses.

Le lipome. Autre tumeur. Glomique.

Assez rare dans cette localisation. Tumeur vasculaire. Notamment le sarcome de Kaposi.

Attention à ne pas. Confondre une tumeur primitive. Avec une métastase.

Ici. Métastase branchiale. Au niveau gastrique.

Bien sûr. L'étude des antécédents cliniques. Et les renseignements adéquats.

Vont nous aider. Dans ce cas de figure. Si on sait que le patient.

A un primitif branchial. Et qu'on retrouve une tumeur au niveau de l'estomac. On s'acharnera.

A trouver. L'origine. Est-ce que c'est du primitif.

Ou une métastase branchiale. Au niveau gastrique. En conclusion.

Dans les tumeurs de l'estomac. Il y a trois types. De tumeurs à connaître.

L'adénocarcinome. C'est le plus fréquent. La lésion précancéreuse principale.

Et la gastrite chronique atrophique. Le deuxième type. Tumeur de l'estomac.

C'est le lymphome. Avec une variante. Indolente.

Lymphome B à petite cellule de Malte. Et une variante plus agressive. Lymphome B à grande cellule.

Dans ces deux types. Tumeur adénocarcinome et lymphome. Notamment à petite cellule de

Malte.

L'hélicobactère pylori. Joue un rôle clé. Il favorise la gastrite chronique atrophique.

Donc peut donner l'adénocarcinome. Et joue un rôle dans le lymphome B à petite cellule du Malte. D'où l'intérêt de traiter les gastrites à hélicobactère pylori.

Troisième type. Histologique important à connaître. Au niveau des tumeurs de l'estomac.

Ce sont les tumeurs stromales. Gastro-intestinales. Ou gistes.